

Назва проєкту

Healthcare Data Analytics Platform (Платформа аналітики медичних даних)

Період участі

Січень 2023 — дотепер

Компанія (аутсорс / замовник)

Startup House — розробка продукту для медичного сектору: аналітика даних пацієнтів та прогнозування ризиків на основі реального часу та історичних даних.

Опис проєкту

Платформа дозволяє обробляти медичні дані пацієнтів у реальному часі, аналізувати їх для прогнозування ризиків та аномалій у медичних зображеннях. Система інтегрує AI-моделі для діагностики та забезпечує високий рівень доступності та безпеки даних (HIPAA).

Команда

Я працюю у команді з 7 людей:

- 3 Backend (Python, FastAPI, Django)
- 1 Data Engineer (Apache Kafka, Spark)
- 1 ML-інженерка
- 1 Frontend-розробник
- 1 Project Manager

Моя роль

- Архітектура та розробка мікросервісної платформи (FastAPI, Django)
- Реалізація пайплайну обробки даних у реальному часі (Kafka, Spark)
- Інтеграція OpenAI для прогнозовної діагностики та виявлення аномалій у медичних зображеннях
- Проектування PostgreSQL схем для часових рядів медичних даних
- Контейнеризація через Docker та деплой у AWS EKS з GitLab CI/CD
- Впровадження OAuth2 та ролей для відповідності HIPAA
- Оптимізація обробки даних: скорочення затримки на 60%, підвищення точності прогнозів на 35%

Технології

Python, FastAPI, Django, Apache Kafka, Spark, OpenAI, PostgreSQL, Docker, AWS EKS, GitLab CI/CD, OAuth2, HIPAA

Складності та досягнення

- Виклик: обробка медичних даних у реальному часі з високою точністю.
→ Рішення: побудувала оптимізований асинхронний пайплайн, інтегрувала AI-моделі для прогнозування.
- Виклик: забезпечення HIPAA-комплаєнсу при високій доступності.
→ Рішення: впровадила OAuth2 і контроль доступу за ролями.
- Досягнення: скорочення часу обробки на 60%, точність прогнозів зросла на 35%, uptime 99.99%.

HR-запитання та відповіді

Онлайн чи офлайн робота?

Я працюю повністю віддалено, комунікація через Slack, Teams і Zoom.

Чому ви обрали цей проєкт?

Мене зацікавила робота з AI у медичній сфері та обробка великих даних у реальному часі.

Які були основні виклики?

Побудова стабільного пайплайну обробки медичних даних із високою точністю та забезпечення HIPAA-комплаєнсу.

Що вам найбільше сподобалося?

Реальні результати для пацієнтів та впровадження AI у продакшн.

Що було найскладнішим у проєкті?

Оптимізація швидкості обробки даних і точності прогнозів одночасно.

Які soft skills ви розвинули?

Комунікацію з клієнтами, роботу з командою Data/ML, тайм-менеджмент і презентацію технічних рішень.

Як ви справлялися з дедлайнами?

За Scrum-методологією: двотижневі спринти, CI/CD, автоматизоване тестування.